

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CONTROLLI LEGIONELLA NELLE STRUTTURE SANITARIE

Istruzione di lavoro
Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL002_00	00	12/04/2026	8
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP / DS	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Valutazione del rischio Legionella.....	4
4.1 Punti critici negli impianti.....	4
4.2 Fattori di rischio nelle strutture diagnostiche.....	4
5. Piano di prevenzione e controllo.....	4
5.1 Misure impiantistiche e manutentive.....	4
5.2 Misure gestionali operative.....	5
6. Campionamento microbiologico.....	5
6.1 Piano di campionamento.....	5
6.2 Modalità di prelievo.....	5
6.3 Punti di campionamento.....	6
7. Valori di riferimento e azioni conseguenti.....	6
8. Gestione delle positività.....	6
8.1 Positività in assenza di casi clinici.....	6
8.2 Positività in presenza di caso clinico sospetto o confermato.....	7
9. Registro dei controlli e documentazione.....	7
10. Formazione e informazione.....	7
11. Matrice delle responsabilità (RACI).....	7
12. Indicatori di processo.....	8
13. Storico delle revisioni.....	8

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Istruzione di Lavoro disciplina i controlli per la prevenzione e il monitoraggio della contaminazione da *Legionella pneumophila* negli impianti idrici e aeraulici delle strutture sanitarie della rete Toscana Diagnostica. La legionellosi è una patologia infettiva grave che può colpire pazienti immunocompromessi, lavoratori e visitatori delle strutture sanitarie. Le strutture di Toscana Diagnostica, pur non essendo ospedaliere, accolgono quotidianamente pazienti fragili e dispongono di impianti idrici complessi che richiedono una gestione attenta e documentata.

La IDL si applica a tutte le sedi operative della rete (Laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo) e copre gli impianti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria, gli impianti di condizionamento con torri di raffreddamento evaporativo (ove presenti), gli impianti aeraulici con umidificazione e ogni altro impianto in grado di generare aerosol potenzialmente contaminati.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
Linee Guida ISS 2015	Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Rapporto ISS 2015, aggiornamento 2021)
Accordo Stato-Regioni 07/02/2013	Documento tecnico per la prevenzione della legionellosi
D.Lgs. 81/2008, Titolo X	Esposizione ad agenti biologici – <i>Legionella</i> come agente biologico del gruppo 2
D.Lgs. 31/2001	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano
Norma UNI EN ISO 11731:2017	Qualità dell'acqua: enumerazione di <i>Legionella</i>
DPR 74/2013	Regolamento per la manutenzione degli impianti termici
ISO 45001:2018, cl. 6.1.2, 8.1	Identificazione dei pericoli e controllo operativo
ISO 7101:2023	Qualità nelle organizzazioni sanitarie – sicurezza del paziente
LR Toscana 51/2009	Autorizzazione e accreditamento – requisiti impiantistici
TD-SGI-PRO007	Procedura Rischio Biologico e Sanificazione

3. Termini e definizioni

Legionella pneumophila: batterio gram-negativo ambientale, agente eziologico della legionellosi (malattia del legionario e febbre di Pontiac). Si moltiplica nell'acqua a temperature comprese tra 20°C e 50°C, con optimum tra 32°C e 45°C.

Legionellosi: infezione polmonare causata dall'inalazione di aerosol contenenti *Legionella*. La forma più grave (malattia del legionario) si manifesta con polmonite, febbre, cefalea, mialgie. La forma lieve (febbre di Pontiac) si risolve spontaneamente.

Biofilm: aggregato di microrganismi adeso alle superfici interne delle tubazioni e dei serbatoi, che protegge *Legionella* dalla disinfezione e ne favorisce la proliferazione.

UFC/L: Unità Formanti Colonia per litro. Unità di misura della concentrazione di *Legionella* nell'acqua. I valori di riferimento sono espressi in UFC/L.

DVR Legionella: sezione del Documento di Valutazione dei Rischi dedicata alla valutazione del rischio specifico da *Legionella*, comprensiva della mappatura degli impianti e del piano di campionamento.

Responsabile della prevenzione Legionella: soggetto designato dal datore di lavoro per il coordinamento delle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione del rischio. In Toscana Diagnostica tale ruolo è attribuito al RSPP con il supporto tecnico di una ditta specializzata.

4. Valutazione del rischio Legionella

4.1 Punti critici negli impianti

La valutazione del rischio è condotta secondo le Linee Guida ISS 2015 e comprende la mappatura completa degli impianti idrici e aeraulici di ciascuna sede, con identificazione dei punti critici:

- Serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria: temperatura di stoccaggio, dimensionamento, materiali costruttivi, presenza di sedimenti, frequenza di manutenzione.
- Rete di distribuzione dell'acqua calda: lunghezza dei tratti, bracci morti (dead legs), punti di stagnazione, temperature di ricircolo, materiali delle tubazioni (acciaio zincato, rame, polietilene).
- Punti terminali: rubinetti, docce, fontanelle, riuniti odontoiatrici (ove presenti), umidificatori, nebulizzatori, lavandini di laboratorio.
- Impianti aeraulici: unità di trattamento aria (UTA) con sezione di umidificazione, batterie di scambio, vasche di raccolta condensa, filtri.
- Torri di raffreddamento evaporativo e condensatori evaporativi (ove presenti): rischio molto elevato per la produzione di aerosol.

4.2 Fattori di rischio nelle strutture diagnostiche

Le strutture di Toscana Diagnostica presentano fattori di rischio specifici che richiedono attenzione mirata:

- Punti prelievo periferici: strutture di dimensioni ridotte con possibili periodi di chiusura (weekend, festività) che determinano stagnazione dell'acqua nella rete.
- Laboratorio centralizzato: utilizzo intensivo di acqua per il funzionamento delle catene analitiche, dei bagni termostatici e delle autoclavi. Presenza di circuiti di raffreddamento.
- Sale di attesa e servizi igienici per pazienti: utilizzo intermittente dei punti terminali con possibile stagnazione.
- Centri diagnostici con diagnostica per immagini: sistemi di raffreddamento delle apparecchiature (TC, RM) che utilizzano circuiti idrici.

5. Piano di prevenzione e controllo

5.1 Misure impiantistiche e manutentive

Le misure impiantistiche costituiscono la prima linea di difesa contro la proliferazione di Legionella:

- Mantenere la temperatura dell'acqua calda sanitaria nel serbatoio di accumulo a un valore non inferiore a 60°C. La temperatura di erogazione ai punti terminali non deve scendere sotto i 50°C (misurata dopo 1 minuto di scorrimento).
- Mantenere la temperatura dell'acqua fredda al di sotto di 20°C, evitando il riscaldamento delle tubazioni per contatto con tubazioni calde o per esposizione solare.
- Eliminare i bracci morti (dead legs) e i tratti di tubazione inutilizzati che favoriscono la stagnazione. In caso di impossibilità tecnica, effettuare flussaggio periodico documentato.
- Garantire il ricircolo continuo dell'acqua calda sanitaria nelle reti di distribuzione, con temperatura di ritorno non inferiore a 50°C.
- Installare rubinetti e docce con elementi terminali facilmente smontabili e pulibili. Sostituire rompigitto e filtri con cadenza almeno semestrale.
- Programmare lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione dei serbatoi di accumulo con cadenza almeno annuale, o più frequentemente se indicato dalla valutazione del rischio.

– Effettuare la manutenzione programmata delle UTA con pulizia delle vasche di raccolta condensa, sostituzione dei filtri e verifica delle sezioni di umidificazione.

5.2 Misure gestionali operative

Le misure gestionali completano la prevenzione impiantistica:

- Per i punti prelievo e le strutture con chiusura periodica: effettuare il flussaggio completo di tutti i punti terminali (rubinetti e docce) per almeno 5 minuti alla riapertura dopo chiusura superiore a 72 ore.
- Per i punti terminali a bassa frequenza di utilizzo (bagni visitatori, fontanelle poco utilizzate): effettuare il flussaggio settimanale documentato di almeno 3 minuti.
- Decalcificare i soffioni delle docce e i rompigitto dei rubinetti con cadenza almeno trimestrale, mediante immersione in soluzione acida o sostituzione.
- Registrare le temperature dell'acqua calda ai punti terminali con cadenza mensile, utilizzando termometro a sonda a immersione rapida.
- Mantenere aggiornato il registro della manutenzione degli impianti idrici e aeraulici, con indicazione degli interventi effettuati, dei materiali sostituiti e degli esiti dei controlli.

6. Campionamento microbiologico

6.1 Piano di campionamento

Il campionamento microbiologico per la ricerca di Legionella è effettuato da un laboratorio accreditato, secondo il piano definito dal RSPP in coerenza con le Linee Guida ISS 2015:

Tipologia di struttura	Cadenza campionamento	Condizioni speciali
Centri diagnostici con docce e alta affluenza	Semestrale	Annuale se risultati costantemente negativi per 2 anni consecutivi
Punti prelievo senza docce	Annuale	Semestrale se positività pregressa
Laboratorio centralizzato	Semestrale	Include circuiti di raffreddamento e bagni termostatici
Strutture neo-acquisite	Entro 30 giorni dal closing	Indipendentemente dalla cadenza ordinaria, per definire la baseline
Dopo interventi impiantistici rilevanti	Entro 15 giorni dall'intervento	Nuove installazioni, sostituzioni di tratti, modifiche alla rete

6.2 Modalità di prelievo

Il prelievo dei campioni è effettuato dal laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO 11731:2017, con le seguenti modalità:

- Campione senza flussaggio (primo getto): prelevare il campione d'acqua senza far scorrere preventivamente l'acqua dal punto terminale. Questo campione è rappresentativo della qualità dell'acqua nel tratto terminale e nel dispositivo di erogazione.
- Campione dopo flussaggio (1-2 minuti): prelevare il campione dopo aver fatto scorrere l'acqua per 1-2 minuti. Questo campione è rappresentativo della qualità dell'acqua nella rete di distribuzione.
- Volume di campionamento: almeno 1 litro per punto. Utilizzare contenitori sterili con tiosolfato di sodio (per neutralizzare il cloro residuo) forniti dal laboratorio.
- Registrare la temperatura dell'acqua al momento del prelievo con termometro tarato.
- Compilare il verbale di campionamento con indicazione del punto, della data, dell'ora, della temperatura, della tipologia di campione e dell'operatore.

6.3 Punti di campionamento

Per ciascuna sede operativa, i punti di campionamento sono definiti dal RSPP e comprendono come minimo: un punto sul serbatoio di accumulo (fondo), un punto sul ricircolo (ritorno), almeno un punto terminale per ciascun piano o ala dell'edificio (scegliendo il punto più distante dal serbatoio), un punto sulla rete dell'acqua fredda (più distante dall'ingresso). In caso di docce presenti, almeno un soffione di doccia è incluso nel campionamento. La mappa dei punti di campionamento è allegata al DVR Legionella e aggiornata in caso di modifiche impiantistiche.

7. Valori di riferimento e azioni conseguenti

I valori di riferimento per la concentrazione di Legionella sono stabiliti dalle Linee Guida ISS 2015 per le strutture sanitarie non ospedaliere:

Concentrazione (UFC/L)	Livello di contaminazione	Azione richiesta
<100 UFC/L	Assente o trascurabile	Nessuna azione immediata. Proseguire i controlli secondo il piano ordinario. Mantenere le misure preventive in atto.
100 – 1.000 UFC/L	Bassa contaminazione	Verificare il corretto funzionamento delle misure preventive (temperature, ricircolo, flussaggi). Ripetere il campionamento entro 30 giorni. Se confermato, adottare misure correttive (shock termico o chimico mirato).
1.000 – 10.000 UFC/L	Contaminazione significativa	Adottare immediatamente misure di bonifica (shock termico o iperclorazione). Rivedere la valutazione del rischio. Intensificare il monitoraggio. Ripetere il campionamento entro 15 giorni dalla bonifica.
>10.000 UFC/L	Contaminazione elevata	Adottare immediatamente misure di bonifica d'urgenza. Valutare la restrizione dell'uso dei punti contaminati. Informare la ASL territoriale. Ripetere il campionamento entro 7 giorni dalla bonifica. Rivedere integralmente la valutazione del rischio e il piano di prevenzione.

8. Gestione delle positività

8.1 Positività in assenza di casi clinici

In caso di positività al campionamento con concentrazione superiore a 1.000 UFC/L, in assenza di casi clinici di legionellosi tra pazienti, lavoratori o visitatori:

- Il RSPP attiva immediatamente le misure di bonifica. Le opzioni di bonifica comprendono: shock termico (innalzamento della temperatura a 70-80°C al serbatoio e flussaggio di tutti i punti terminali fino a raggiungere 65°C per almeno 30 minuti, con attenzione al rischio ustione); iperclorazione d'urto (dosaggio di cloro a 20-50 mg/L per 2 ore, con successivo flussaggio fino a riportare il cloro residuo a valori normali); trattamento con biossido di cloro o altri biocidi validati.
- Informare il Direttore Sanitario, il RSGI e l'AD.
- Ripetere il campionamento nei tempi previsti dalla tabella della Sezione 7.
- Documentare l'evento, le azioni intraprese e gli esiti nel Registro dei Controlli Legionella.
- Se la positività persiste dopo la bonifica, valutare interventi impiantistici strutturali (eliminazione bracci morti, sostituzione tratti, installazione sistemi di disinfezione continua).

8.2 Positività in presenza di caso clinico sospetto o confermato

In caso di diagnosi di legionellosi (sospetta o confermata) in un paziente, lavoratore o frequentatore della struttura:

- Effettuare immediatamente la notifica obbligatoria alla ASL territorialmente competente ai sensi del DM 15/12/1990 e successive integrazioni.
- Avviare campionamento urgente di tutti i punti della rete idrica e aeraulica della struttura interessata, con analisi in urgenza.
- Attivare le misure di bonifica d'urgenza senza attendere gli esiti del campionamento.
- Restrizioni cautelative: valutare la chiusura delle docce fino alla bonifica; divieto di utilizzo dei punti terminali contaminati; informazione ai pazienti e al personale.
- Collaborare pienamente con la ASL per le indagini epidemiologiche e ambientali.
- Documentare integralmente l'evento come evento avverso ai sensi della ISO 7101 e trasmettere l'informativa all'OdV (TD-SGI-PRO004).

9. Registro dei controlli e documentazione

Il Registro dei Controlli Legionella è tenuto dal RSPP e contiene, per ciascuna sede operativa: la planimetria degli impianti idrici con i punti di campionamento; il DVR Legionella con la valutazione del rischio e la classificazione dei punti critici; i verbali di campionamento e i rapporti di prova del laboratorio accreditato; le registrazioni delle temperature ai punti terminali (mensili); il registro degli interventi di manutenzione sugli impianti (pulizia serbatoi, sostituzione filtri, decalcificazioni, flussaggi); la documentazione degli eventuali interventi di bonifica; la documentazione della formazione erogata al personale.

Il Registro è conservato per almeno 10 anni ed è disponibile per il Direttore Sanitario, il RSGI, il Medico Competente e per le autorità di vigilanza (ASL, ARPA). I rapporti di prova del laboratorio sono trasmessi al DS e al RSGI entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento.

10. Formazione e informazione

La formazione sul rischio Legionella è erogata come segue:

- Personale coinvolto nella manutenzione degli impianti idrici e aeraulici (interno e ditte esterne): formazione specifica (4 ore) sui rischi, sulle misure preventive, sulle procedure di flussaggio, campionamento e bonifica. Aggiornamento biennale.
- Responsabili di struttura e referenti di sede: formazione sulle misure gestionali operative (2 ore), incluso il flussaggio post-chiusura, la registrazione delle temperature, la segnalazione di anomalie. Aggiornamento biennale.
- Tutto il personale: informazione generale (30 minuti, nell'ambito della formazione SSL) su cos'è la legionellosi, come si trasmette, i sintomi, l'importanza delle misure preventive.
- Personale di pulizia: formazione specifica (1 ora) sulla decalcificazione dei soffioni e dei rompigitto, sulla pulizia delle vasche di raccolta e sulla segnalazione di anomalie (acqua stagnante, incrostazioni, temperatura anomala).

11. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RSPP	Resp.str.	DS	Ops/Maint	RSGI	Lab.est.
Valutazione rischio Legionella	R	C	C	C	I	–
Piano di campionamento	R	C	C	I	I	C
Esecuzione campionamento	I	C	I	I	I	R
Registrazione temperature mensili	I	R	I	C	I	–

Flussaggio post-chiusura	I	R	I	C	I	–
Manutenzione impianti (serbatoi, filtri)	A	I	I	R	I	–
Bonifica in caso di positività	R	C	I	R	I	C
Notifica ASL (caso clinico)	R	I	R	I	I	–
Registro controlli Legionella	R	C	I	I	I	C
Formazione rischio Legionella	R	I	C	I	I	–
Reporting Riesame Direzione	R	I	I	I	R	–

12. Indicatori di processo

Completezza campionamenti: percentuale di campionamenti effettuati rispetto al piano. Obiettivo: 100%.

Positività rilevate (>1.000 UFC/L): numero di positività per anno, per sede. Obiettivo: zero.

Tempo di bonifica: giorni dalla rilevazione della positività alla bonifica completata. Obiettivo: entro 7 giorni.

Efficacia bonifica: percentuale di campioni negativi al controllo post-bonifica. Obiettivo: 100%.

Completezza registrazioni temperature: percentuale di registrazioni mensili effettuate su tutti i punti. Obiettivo: 100%.

Flussaggi post-chiusura documentati: percentuale di flussaggi effettuati e documentati alla riapertura delle sedi dopo chiusura >72h. Obiettivo: 100%.

Formazione Legionella erogata: percentuale del personale coinvolto formato nei termini. Obiettivo: 100%.

13. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani